# Übungsaufgaben: Hydraulische Anlagen



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

## ★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. $A_1 = 4\ \text{cm}^2$, $F_1 = 200\ \text{N}$, $A_2 = 160\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
2. $A_1 = 5\ \text{cm}^2$, $F_1 = 270\ \text{N}$, $A_2 = 200\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
3. $A_1 = 5\ \text{cm}^2$, $F_1 = 270\ \text{N}$, $A_2 = 60\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
4. $A_1 = 10\ \text{cm}^2$, $F_1 = 200\ \text{N}$, $A_2 = 50\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
5. $A_1 = 5\ \text{cm}^2$, $F_1 = 70\ \text{N}$, $A_2 = 125\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
6. $A_1 = 8\ \text{cm}^2$, $F_1 = 30\ \text{N}$, $A_2 = 120\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
7. $A_1 = 1\ \text{cm}^2$, $F_1 = 220\ \text{N}$, $A_2 = 4\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
8. $A_1 = 8\ \text{cm}^2$, $F_1 = 290\ \text{N}$, $A_2 = 64\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
9. $A_1 = 5\ \text{cm}^2$, $F_1 = 210\ \text{N}$, $A_2 = 40\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
10. $A_1 = 5\ \text{cm}^2$, $F_1 = 250\ \text{N}$, $A_2 = 40\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
11. $A_1 = 4\ \text{cm}^2$, $F_1 = 250\ \text{N}$, $A_2 = 100\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
12. $A_1 = 8\ \text{cm}^2$, $F_1 = 240\ \text{N}$, $A_2 = 64\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
13. $A_1 = 1\ \text{cm}^2$, $F_1 = 270\ \text{N}$, $A_2 = 8\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
14. $A_1 = 4\ \text{cm}^2$, $F_1 = 150\ \text{N}$, $A_2 = 20\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
15. $A_1 = 3\ \text{cm}^2$, $F_1 = 30\ \text{N}$, $A_2 = 60\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
16. $A_1 = 3\ \text{cm}^2$, $F_1 = 240\ \text{N}$, $A_2 = 24\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
17. $A_1 = 2\ \text{cm}^2$, $F_1 = 210\ \text{N}$, $A_2 = 20\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
18. $A_1 = 2\ \text{cm}^2$, $F_1 = 290\ \text{N}$, $A_2 = 20\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
19. $A_1 = 5\ \text{cm}^2$, $F_1 = 170\ \text{N}$, $A_2 = 40\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
20. $A_1 = 10\ \text{cm}^2$, $F_1 = 140\ \text{N}$, $A_2 = 40\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
21. $A_1 = 8\ \text{cm}^2$, $F_1 = 110\ \text{N}$, $A_2 = 96\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
22. $A_1 = 3\ \text{cm}^2$, $F_1 = 300\ \text{N}$, $A_2 = 15\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
23. $A_1 = 10\ \text{cm}^2$, $F_1 = 180\ \text{N}$, $A_2 = 500\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
24. $A_1 = 1\ \text{cm}^2$, $F_1 = 140\ \text{N}$, $A_2 = 15\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
25. $A_1 = 2\ \text{cm}^2$, $F_1 = 210\ \text{N}$, $A_2 = 100\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
26. $A_1 = 3\ \text{cm}^2$, $F_1 = 240\ \text{N}$, $A_2 = 45\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
27. $A_1 = 1\ \text{cm}^2$, $F_1 = 270\ \text{N}$, $A_2 = 5\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
28. $A_1 = 8\ \text{cm}^2$, $F_1 = 170\ \text{N}$, $A_2 = 200\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
29. $A_1 = 2\ \text{cm}^2$, $F_1 = 120\ \text{N}$, $A_2 = 24\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
30. $A_1 = 2\ \text{cm}^2$, $F_1 = 90\ \text{N}$, $A_2 = 30\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
31. $A_1 = 5\ \text{cm}^2$, $F_1 = 290\ \text{N}$, $A_2 = 200\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
32. $A_1 = 4\ \text{cm}^2$, $F_1 = 70\ \text{N}$, $A_2 = 40\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
33. $A_1 = 3\ \text{cm}^2$, $F_1 = 30\ \text{N}$, $A_2 = 12\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
34. $A_1 = 1\ \text{cm}^2$, $F_1 = 230\ \text{N}$, $A_2 = 8\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
35. $A_1 = 5\ \text{cm}^2$, $F_1 = 130\ \text{N}$, $A_2 = 250\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
36. $A_1 = 4\ \text{cm}^2$, $F_1 = 270\ \text{N}$, $A_2 = 20\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
37. $A_1 = 1\ \text{cm}^2$, $F_1 = 300\ \text{N}$, $A_2 = 8\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
38. $A_1 = 10\ \text{cm}^2$, $F_1 = 120\ \text{N}$, $A_2 = 400\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
39. $A_1 = 8\ \text{cm}^2$, $F_1 = 260\ \text{N}$, $A_2 = 320\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
40. $A_1 = 1\ \text{cm}^2$, $F_1 = 240\ \text{N}$, $A_2 = 4\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
41. $A_1 = 5\ \text{cm}^2$, $F_1 = 150\ \text{N}$, $A_2 = 25\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
42. $A_1 = 4\ \text{cm}^2$, $F_1 = 80\ \text{N}$, $A_2 = 160\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
43. $A_1 = 8\ \text{cm}^2$, $F_1 = 130\ \text{N}$, $A_2 = 80\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
44. $A_1 = 4\ \text{cm}^2$, $F_1 = 190\ \text{N}$, $A_2 = 80\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
45. $A_1 = 3\ \text{cm}^2$, $F_1 = 250\ \text{N}$, $A_2 = 24\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
46. $A_1 = 2\ \text{cm}^2$, $F_1 = 240\ \text{N}$, $A_2 = 40\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
47. $A_1 = 5\ \text{cm}^2$, $F_1 = 270\ \text{N}$, $A_2 = 100\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
48. $A_1 = 5\ \text{cm}^2$, $F_1 = 200\ \text{N}$, $A_2 = 40\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
49. $A_1 = 4\ \text{cm}^2$, $F_1 = 260\ \text{N}$, $A_2 = 20\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
50. $A_1 = 5\ \text{cm}^2$, $F_1 = 70\ \text{N}$, $A_2 = 75\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
51. $A_1 = 3\ \text{cm}^2$, $F_1 = 80\ \text{N}$, $A_2 = 150\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
52. $A_1 = 10\ \text{cm}^2$, $F_1 = 290\ \text{N}$, $A_2 = 400\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
53. $A_1 = 4\ \text{cm}^2$, $F_1 = 270\ \text{N}$, $A_2 = 16\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
54. $A_1 = 1\ \text{cm}^2$, $F_1 = 140\ \text{N}$, $A_2 = 12\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
55. $A_1 = 1\ \text{cm}^2$, $F_1 = 290\ \text{N}$, $A_2 = 10\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
56. $A_1 = 8\ \text{cm}^2$, $F_1 = 270\ \text{N}$, $A_2 = 80\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
57. $A_1 = 8\ \text{cm}^2$, $F_1 = 60\ \text{N}$, $A_2 = 320\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
58. $A_1 = 3\ \text{cm}^2$, $F_1 = 210\ \text{N}$, $A_2 = 75\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
59. $A_1 = 1\ \text{cm}^2$, $F_1 = 150\ \text{N}$, $A_2 = 10\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
60. $A_1 = 8\ \text{cm}^2$, $F_1 = 240\ \text{N}$, $A_2 = 120\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
61. $A_1 = 2\ \text{cm}^2$, $F_1 = 140\ \text{N}$, $A_2 = 40\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
62. $A_1 = 3\ \text{cm}^2$, $F_1 = 30\ \text{N}$, $A_2 = 15\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
63. $A_1 = 5\ \text{cm}^2$, $F_1 = 110\ \text{N}$, $A_2 = 75\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
64. $A_1 = 4\ \text{cm}^2$, $F_1 = 180\ \text{N}$, $A_2 = 200\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
65. $A_1 = 5\ \text{cm}^2$, $F_1 = 200\ \text{N}$, $A_2 = 20\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
66. $A_1 = 10\ \text{cm}^2$, $F_1 = 190\ \text{N}$, $A_2 = 150\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
67. $A_1 = 8\ \text{cm}^2$, $F_1 = 120\ \text{N}$, $A_2 = 80\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.
68. $A_1 = 3\ \text{cm}^2$, $F_1 = 270\ \text{N}$, $A_2 = 36\ \text{cm}^2$. Berechne $F_2$.

# Übungsaufgaben: Hydraulische Anlagen



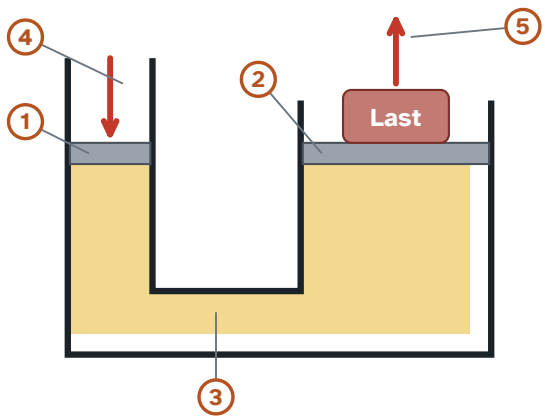
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

## ★★☆ Mittel — Anwenden

1. Mit 250 N am kleinen Kolben (1 $cm^2$) soll eine Last von 22.000 N gehoben werden. Wie groß muss $A_2$ sein?
2. Der kleine Kolben (5 $cm^2$) wird 15 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (50 $cm^2$)?
3. Mit 80 N am kleinen Kolben (4 $cm^2$) soll eine Last von 21.000 N gehoben werden. Wie groß muss $A_2$ sein?
4. Der kleine Kolben (8 $cm^2$) wird 25 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (64 $cm^2$)?
5. Mit 80 N am kleinen Kolben (5 $cm^2$) soll eine Last von 29.000 N gehoben werden. Wie groß muss $A_2$ sein?
6. Der kleine Kolben (2 $cm^2$) wird 20 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (50 $cm^2$)?
7. Mit 80 N am kleinen Kolben (8 $cm^2$) soll eine Last von 15.000 N gehoben werden. Wie groß muss $A_2$ sein?
8. Der kleine Kolben (4 $cm^2$) wird 40 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (200 $cm^2$)?
9. Mit 120 N am kleinen Kolben (2 $cm^2$) soll eine Last von 26.000 N gehoben werden. Wie groß muss $A_2$ sein?
10. Der kleine Kolben (5 $cm^2$) wird 30 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (50 $cm^2$)?
11. Mit 200 N am kleinen Kolben (4 $cm^2$) soll eine Last von 30.000 N gehoben werden. Wie groß muss $A_2$ sein?
12. Der kleine Kolben (5 $cm^2$) wird 30 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (200 $cm^2$)?
13. Mit 100 N am kleinen Kolben (1 $cm^2$) soll eine Last von 30.000 N gehoben werden. Wie groß muss $A_2$ sein?
14. Der kleine Kolben (5 $cm^2$) wird 25 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (40 $cm^2$)?
15. Mit 50 N am kleinen Kolben (8 $cm^2$) soll eine Last von 24.000 N gehoben werden. Wie groß muss $A_2$ sein?
16. Der kleine Kolben (4 $cm^2$) wird 5 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (160 $cm^2$)?
17. Mit 80 N am kleinen Kolben (5 $cm^2$) soll eine Last von 8.000 N gehoben werden. Wie groß muss $A_2$ sein?
18. Der kleine Kolben (8 $cm^2$) wird 10 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (400 $cm^2$)?
19. Mit 120 N am kleinen Kolben (4 $cm^2$) soll eine Last von 24.000 N gehoben werden. Wie groß muss $A_2$ sein?
20. Der kleine Kolben (3 $cm^2$) wird 25 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (48 $cm^2$)?
21. Mit 100 N am kleinen Kolben (4 $cm^2$) soll eine Last von 18.000 N gehoben werden. Wie groß muss $A_2$ sein?
22. Der kleine Kolben (3 $cm^2$) wird 40 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (150 $cm^2$)?
23. Mit 200 N am kleinen Kolben (5 $cm^2$) soll eine Last von 29.000 N gehoben werden. Wie groß muss $A_2$ sein?
24. Der kleine Kolben (3 $cm^2$) wird 5 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (24 $cm^2$)?
25. Mit 200 N am kleinen Kolben (5 $cm^2$) soll eine Last von 28.000 N gehoben werden. Wie groß muss $A_2$ sein?
26. Der kleine Kolben (3 $cm^2$) wird 20 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (15 $cm^2$)?
27. Mit 50 N am kleinen Kolben (4 $cm^2$) soll eine Last von 22.000 N gehoben werden. Wie groß muss $A_2$ sein?
28. Der kleine Kolben (2 $cm^2$) wird 5 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (100 $cm^2$)?
29. Mit 120 N am kleinen Kolben (4 $cm^2$) soll eine Last von 28.000 N gehoben werden. Wie groß muss $A_2$ sein?
30. Der kleine Kolben (1 $cm^2$) wird 40 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der große (40 $cm^2$)?

## Grafik — Hydraulische Hebebühne




Beschrifte die nummerierten Teile.

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

$A_1$ = 2 $cm^2$, $A_2$ = 50 $cm^2$, $F_1$ = 100 N. Berechne $F_2$.

_____

# Übungsaufgaben: Hydraulische Anlagen



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

## ★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Ein Wagenheber hat $A_1 = 2$ cm² und $A_2 = 50$ cm². Pro Pumpstoß bewegt sich der kleine Kolben 5 cm. Wie viele Pumpstöße braucht man, um ein Auto 10 cm anzuheben?
2. $F_1 = 120$ N, $s_1 = 30$ cm, $A_1 = 3$ cm², $A_2 = 90$ cm². Berechne $F_2$ und $s_2$ und prüfe die Goldene Regel der Mechanik.
3. Warum werden Autobremsen „entlüftet“?
4. Eine Hebebühne soll ein Auto mit 15 000 N heben. Der große Kolben hat 600 cm². Welcher Druck in bar ist nötig?
5. Kann man mit einer hydraulischen Anlage Energie gewinnen? Begründe.
6. Bei einer Presse ist der große Kolben 4-mal so breit (Durchmesser) wie der kleine. Wie groß ist die Kraftverstärkung?
7. Der kleine Kolben (5 cm²) wird mit 80 N gedrückt. Der große Kolben hebt eine Last von 3 200 N. Wie groß ist $A_2$?
8. Hebebühne: $A_1 = 3$ cm², $A_2 = 90$ cm², $F_1 = 150$ N. Welche Kraft $F_2$ entsteht, und welche Masse kann gehoben werden?
9. Hebebühne: $A_1 = 5$ cm², $A_2 = 200$ cm², $F_1 = 80$ N. Welche Kraft $F_2$ entsteht, und welche Masse kann gehoben werden?
10. Hebebühne: $A_1 = 2$ cm², $A_2 = 120$ cm², $F_1 = 250$ N. Welche Kraft $F_2$ entsteht, und welche Masse kann gehoben werden?
11. Hebebühne: $A_1 = 4$ cm², $A_2 = 60$ cm², $F_1 = 300$ N. Welche Kraft $F_2$ entsteht, und welche Masse kann gehoben werden?
12. Der Pumpkolben (2 cm²) wird um 40 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der Arbeitskolben (80 cm²)?
13. Der Pumpkolben (5 cm²) wird um 30 cm hineingedrückt. Wie weit hebt sich der Arbeitskolben (150 cm²)?
14. Ein Auto (1200 kg) soll gehoben werden. $A_2 = 400$ cm², $A_1 = 8$ cm². Wie groß muss $F_1$ mindestens sein?
15. Ein Auto (900 kg) soll gehoben werden. $A_2 = 300$ cm², $A_1 = 6$ cm². Wie groß muss $F_1$ mindestens sein?
16. Warum muss man den Pumpkolben eines Wagenhebers sehr oft drücken, um ein Auto ein paar Zentimeter zu heben?
17. Warum darf in einer hydraulischen Bremse keine Luft sein?
18. Begründe, warum man für Hydraulikanlagen Öl und nicht Wasser verwendet. Nenne zwei Gründe.
19. Vergleiche eine Hebebühne mit einem Hebel: Was haben beide gemeinsam?
20. Ein Bagger hebt mit Hydraulikzylindern eine Schaufel. Warum sind die Zylinder groß im Durchmesser?
21. Eine hydraulische Presse soll 50 000 N erzeugen. Der Arbeitskolben hat 250 cm², die Pumpkraft beträgt 400 N. Wie groß muss der Pumpkolben sein?
22. Warum wirkt im ganzen Öl einer Hebebühne derselbe Druck?

# Lösungen: Hydraulische Anlagen



Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★☆☆ Leicht Grundwissen

1. $F_2 = 200\ \text{N} \cdot 160 : 4 =$ **8.000 N**
2. $F_2 = 270\ \text{N} \cdot 200 : 5 =$ **10.800 N**
3. $F_2 = 270\ \text{N} \cdot 60 : 5 =$ **3.240 N**
4. $F_2 = 200\ \text{N} \cdot 50 : 10 =$ **1.000 N**
5. $F_2 = 70\ \text{N} \cdot 125 : 5 =$ **1.750 N**
6. $F_2 = 30\ \text{N} \cdot 120 : 8 =$ **450 N**
7. $F_2 = 220\ \text{N} \cdot 4 : 1 =$ **880 N**
8. $F_2 = 290\ \text{N} \cdot 64 : 8 =$ **2.320 N**
9. $F_2 = 210\ \text{N} \cdot 40 : 5 =$ **1.680 N**
10. $F_2 = 250\ \text{N} \cdot 40 : 5 =$ **2.000 N**
11. $F_2 = 250\ \text{N} \cdot 100 : 4 =$ **6.250 N**
12. $F_2 = 240\ \text{N} \cdot 64 : 8 =$ **1.920 N**
13. $F_2 = 270\ \text{N} \cdot 8 : 1 =$ **2.160 N**
14. $F_2 = 150\ \text{N} \cdot 20 : 4 =$ **750 N**
15. $F_2 = 30\ \text{N} \cdot 60 : 3 =$ **600 N**
16. $F_2 = 240\ \text{N} \cdot 24 : 3 =$ **1.920 N**
17. $F_2 = 210\ \text{N} \cdot 20 : 2 =$ **2.100 N**
18. $F_2 = 290\ \text{N} \cdot 20 : 2 =$ **2.900 N**
19. $F_2 = 170\ \text{N} \cdot 40 : 5 =$ **1.360 N**
20. $F_2 = 140\ \text{N} \cdot 40 : 10 =$ **560 N**
21. $F_2 = 110\ \text{N} \cdot 96 : 8 =$ **1.320 N**
22. $F_2 = 300\ \text{N} \cdot 15 : 3 =$ **1.500 N**
23. $F_2 = 180\ \text{N} \cdot 500 : 10 =$ **9.000 N**
24. $F_2 = 140\ \text{N} \cdot 15 : 1 =$ **2.100 N**
25. $F_2 = 210\ \text{N} \cdot 100 : 2 =$ **10.500 N**
26. $F_2 = 240\ \text{N} \cdot 45 : 3 =$ **3.600 N**
27. $F_2 = 270\ \text{N} \cdot 5 : 1 =$ **1.350 N**
28. $F_2 = 170\ \text{N} \cdot 200 : 8 =$ **4.250 N**
29. $F_2 = 120\ \text{N} \cdot 24 : 2 =$ **1.440 N**
30. $F_2 = 90\ \text{N} \cdot 30 : 2 =$ **1.350 N**
31. $F_2 = 290\ \text{N} \cdot 200 : 5 =$ **11.600 N**
32. $F_2 = 70\ \text{N} \cdot 40 : 4 =$ **700 N**
33. $F_2 = 30\ \text{N} \cdot 12 : 3 =$ **120 N**
34. $F_2 = 230\ \text{N} \cdot 8 : 1 =$ **1.840 N**
35. $F_2 = 130\ \text{N} \cdot 250 : 5 =$ **6.500 N**
36. $F_2 = 270\ \text{N} \cdot 20 : 4 =$ **1.350 N**
37. $F_2 = 300\ \text{N} \cdot 8 : 1 =$ **2.400 N**
38. $F_2 = 120\ \text{N} \cdot 400 : 10 =$ **4.800 N**
39. $F_2 = 260\ \text{N} \cdot 320 : 8 =$ **10.400 N**
40. $F_2 = 240\ \text{N} \cdot 4 : 1 =$ **960 N**
41. $F_2 = 150\ \text{N} \cdot 25 : 5 =$ **750 N**
42. $F_2 = 80\ \text{N} \cdot 160 : 4 =$ **3.200 N**
43. $F_2 = 130\ \text{N} \cdot 80 : 8 =$ **1.300 N**
44. $F_2 = 190\ \text{N} \cdot 80 : 4 =$ **3.800 N**
45. $F_2 = 250\ \text{N} \cdot 24 : 3 =$ **2.000 N**
46. $F_2 = 240\ \text{N} \cdot 40 : 2 =$ **4.800 N**
47. $F_2 = 270\ \text{N} \cdot 100 : 5 =$ **5.400 N**
48. $F_2 = 200\ \text{N} \cdot 40 : 5 =$ **1.600 N**
49. $F_2 = 260\ \text{N} \cdot 20 : 4 =$ **1.300 N**
50. $F_2 = 70\ \text{N} \cdot 75 : 5 =$ **1.050 N**
51. $F_2 = 80\ \text{N} \cdot 150 : 3 =$ **4.000 N**
52. $F_2 = 290\ \text{N} \cdot 400 : 10 =$ **11.600 N**
53. $F_2 = 270\ \text{N} \cdot 16 : 4 =$ **1.080 N**
54. $F_2 = 140\ \text{N} \cdot 12 : 1 =$ **1.680 N**
55. $F_2 = 290\ \text{N} \cdot 10 : 1 =$ **2.900 N**
56. $F_2 = 270\ \text{N} \cdot 80 : 8 =$ **2.700 N**
57. $F_2 = 60\ \text{N} \cdot 320 : 8 =$ **2.400 N**
58. $F_2 = 210\ \text{N} \cdot 75 : 3 =$ **5.250 N**
59. $F_2 = 150\ \text{N} \cdot 10 : 1 =$ **1.500 N**
60. $F_2 = 240\ \text{N} \cdot 120 : 8 =$ **3.600 N**
61. $F_2 = 140\ \text{N} \cdot 40 : 2 =$ **2.800 N**
62. $F_2 = 30\ \text{N} \cdot 15 : 3 =$ **150 N**
63. $F_2 = 110\ \text{N} \cdot 75 : 5 =$ **1.650 N**
64. $F_2 = 180\ \text{N} \cdot 200 : 4 =$ **9.000 N**
65. $F_2 = 200\ \text{N} \cdot 20 : 5 =$ **800 N**
66. $F_2 = 190\ \text{N} \cdot 150 : 10 =$ **2.850 N**
67. $F_2 = 120\ \text{N} \cdot 80 : 8 =$ **1.200 N**
68. $F_2 = 270\ \text{N} \cdot 36 : 3 =$ **3.240 N**

# Lösungen: Hydraulische Anlagen

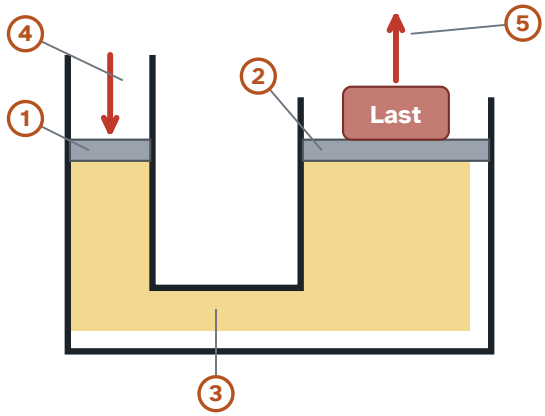


Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★☆ Mittel — Anwenden

1. $p = 250\ \text{N/cm}^2$, $A_2 = 22.000 : 250 =$ **88 cm²**
2. $s_2 = 5 \cdot 15 : 50 =$ **1,5 cm**
3. $p = 20\ \text{N/cm}^2$, $A_2 = 21.000 : 20 =$ **1.050 cm²**
4. $s_2 = 8 \cdot 25 : 64 =$ **3,125 cm**
5. $p = 16\ \text{N/cm}^2$, $A_2 = 29.000 : 16 =$ **1.812,5 cm²**
6. $s_2 = 2 \cdot 20 : 50 =$ **0,8 cm**
7. $p = 10\ \text{N/cm}^2$, $A_2 = 15.000 : 10 =$ **1.500 cm²**
8. $s_2 = 4 \cdot 40 : 200 =$ **0,8 cm**
9. $p = 60\ \text{N/cm}^2$, $A_2 = 26.000 : 60 =$ **433,3 cm²**
10. $s_2 = 5 \cdot 30 : 50 =$ **3 cm**
11. $p = 50\ \text{N/cm}^2$, $A_2 = 30.000 : 50 =$ **600 cm²**
12. $s_2 = 5 \cdot 30 : 200 =$ **0,75 cm**
13. $p = 100\ \text{N/cm}^2$, $A_2 = 30.000 : 100 =$ **300 cm²**
14. $s_2 = 5 \cdot 25 : 40 =$ **3,125 cm**
15. $p = 6{,}25\ \text{N/cm}^2$, $A_2 = 24.000 : 6{,}25 =$ **3.840 cm²**
16. $s_2 = 4 \cdot 5 : 160 =$ **0,125 cm**
17. $p = 16\ \text{N/cm}^2$, $A_2 = 8.000 : 16 =$ **500 cm²**
18. $s_2 = 8 \cdot 10 : 400 =$ **0,2 cm**
19. $p = 30\ \text{N/cm}^2$, $A_2 = 24.000 : 30 =$ **800 cm²**
20. $s_2 = 3 \cdot 25 : 48 =$ **1,562 cm**
21. $p = 25\ \text{N/cm}^2$, $A_2 = 18.000 : 25 =$ **720 cm²**
22. $s_2 = 3 \cdot 40 : 150 =$ **0,8 cm**
23. $p = 40\ \text{N/cm}^2$, $A_2 = 29.000 : 40 =$ **725 cm²**
24. $s_2 = 3 \cdot 5 : 24 =$ **0,625 cm**
25. $p = 40\ \text{N/cm}^2$, $A_2 = 28.000 : 40 =$ **700 cm²**
26. $s_2 = 3 \cdot 20 : 15 =$ **4 cm**
27. $p = 12{,}5\ \text{N/cm}^2$, $A_2 = 22.000 : 12{,}5 =$ **1.760 cm²**
28. $s_2 = 2 \cdot 5 : 100 =$ **0,1 cm**
29. $p = 30\ \text{N/cm}^2$, $A_2 = 28.000 : 30 =$ **933,3 cm²**
30. $s_2 = 1 \cdot 40 : 40 =$ **1 cm**

## Grafik — Hydraulische Hebebühne




1 Pumpkolben (klein, Fläche $A_1$)

2 Arbeitskolben (groß, Fläche $A_2$)

3 Hydrauliköl

4 Kraft $F_1$

5 Kraft $F_2$

$F_2 = F_1 \cdot A_2 : A_1 = 100\ \text{N} \cdot 50 : 2 =$ **2 500 N**

# Lösungen: Hydraulische Anlagen



Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. Pro Stoß: $s_2 = 2 \cdot 5 : 50 = 0{,}2$ cm. Anzahl: $10 : 0{,}2 =$ **50 Pumpstöße**
2. $F_2 =$ **3 600 N**, $s_2 =$ **1 cm**; $F_1 \cdot s_1 = 3\,600$ N·cm $= F_2 \cdot s_2$ ✓
3. Luft lässt sich zusammendrücken. Luftblasen würden federn, ein Teil des Pedalwegs ginge verloren und die Bremse wäre **schwammig**.
4. $p = 15\,000$ N $: 600$ cm² $= 25$ N/cm² $=$ **2,5 bar**
5. **Nein.** Die Kraft wird größer, der Weg im gleichen Verhältnis kleiner: $F_1 \cdot s_1 = F_2 \cdot s_2$.
6. Die Fläche wächst mit dem Quadrat des Durchmessers: **16-fach**.
7. $p = 16$ N/cm², $A_2 = 3\,200 : 16 =$ **200 cm²**
8. $F_2 = 150$ N $\cdot 90 : 3 =$ **4.500 N**, das entspricht etwa **459 kg**
9. $F_2 = 80$ N $\cdot 200 : 5 =$ **3.200 N**, das entspricht etwa **326 kg**
10. $F_2 = 250$ N $\cdot 120 : 2 =$ **15.000 N**, das entspricht etwa **1.529 kg**
11. $F_2 = 300$ N $\cdot 60 : 4 =$ **4.500 N**, das entspricht etwa **459 kg**
12. Das verdrängte Öl ist gleich: $2 \cdot 40 = 80 \cdot s_2$, $s_2 =$ **1 cm**
13. Das verdrängte Öl ist gleich: $5 \cdot 30 = 150 \cdot s_2$, $s_2 =$ **1 cm**
14. $F_2 = 1200 \cdot 9{,}81 = 11.772$ N, $F_1 = 11.772 \cdot 8 : 400 =$ **235 N**
15. $F_2 = 900 \cdot 9{,}81 = 8.829$ N, $F_1 = 8.829 \cdot 6 : 300 =$ **177 N**
16. Goldene Regel: Was an **Kraft** gespart wird, muss an **Weg** zugelegt werden. Jeder Hub hebt das Auto nur ein kleines Stück.
17. Luft lässt sich **zusammendrücken**; die Kraft würde nicht vollständig übertragen, die Bremse wird weich.
18. Öl **schmiert**, verhindert **Rost** und gefriert nicht so leicht.
19. Beide sind **Kraftwandler**: kleine Kraft auf langem Weg, große Kraft auf kurzem Weg (goldene Regel).
20. Große **Kolbenfläche** → bei gleichem Öldruck eine **große Kraft**.
21. $A_1 = A_2 \cdot F_1 : F_2 = 250 \cdot 400 : 50\,000 =$ **2 cm²**
22. Das Öl ist **eingeschlossen**; der Kolbendruck breitet sich in alle Richtungen gleich aus.